

Esercizi Ex. 13 - Lez. 9

Esercizio 1

La durata di un circuito integrato ha una distribuzione esponenziale con media pari a due anni.

- (a) Trova la probabilità che il circuito abbia durata di almeno ($\geq$) 3 anni.
- (b) Dimostra che la probabilità condizionata $P(X > 7 \mid X > 4)$ è uguale alla precedente.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$$X = \{\text{durata di un circuito integrato (in anni)}\}.$$

Poiché il problema ci dice che la durata segue una distribuzione esponenziale con media pari a 2 anni, ricordiamo che

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Pertanto

$$\frac{1}{\lambda} = 2 \quad \implies \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

La variabile aleatoria è quindi distribuita come

$$X \sim \text{Exp}\left(\lambda = \frac{1}{2}\right)$$

Ricordiamo che:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

e che la funzione di ripartizione vale

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Nel nostro caso

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}, \quad F(x) = 1 - e^{-x/2}.$$

- **(a)** Calcoliamo la probabilità che il circuito duri almeno 3 anni:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) \\ &= 1 - F(3) \\ &= 1 - (1 - e^{-3/2}) \\ &= e^{-3/2} \\ &\approx \boxed{0.2231}. \end{aligned}$$

In alternativa si può integrare direttamente la densità:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= \int_3^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-x/2} dx \\ &= \left[-e^{-x/2} \right]_3^{+\infty} \\ &= 0 - (-e^{-3/2}) \\ &= e^{-3/2} \end{aligned}$$

- **(b)** Dimostriamo che

$$P(X > 7 \mid X > 4) = P(X > 3)$$

Per definizione di probabilità condizionata:

$$\begin{aligned} P(X > 7 \mid X > 4) &= \frac{P(X > 4 \mid X > 7)P(x > 7)}{P(X > 4)} \\ &= \frac{1 \cdot P(X > 7)}{P(X > 4)} \end{aligned}$$

Per una variabile esponenziale vale

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

Quindi

$$\begin{aligned}
 P(X > 7 \mid X > 4) &= \frac{e^{-7/2}}{e^{-4/2}} \\
 &= e^{-7/2+2} \\
 &= e^{-3/2} = P(X > 3)
 \end{aligned}$$

Pertanto

$$P(X > 7 \mid X > 4) = P(X > 3)$$

e abbiamo verificato la proprietà di **assenza di memoria** della distribuzione esponenziale.

Nota. La distribuzione esponenziale gode della proprietà di assenza di memoria:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

In altre parole, se il circuito ha già funzionato per s anni, la probabilità che continui a funzionare per altri t anni non dipende dalla sua età attuale. Questa è l'analogia continua della proprietà di assenza di memoria della distribuzione geometrica.
